

Étude de la résonance : quels obstacles épistémologiques

par **Ali MOUHOUCHE**
ENS - Kouba (Alger) - Algérie
amouhouche@yahoo.fr
et **Abdelkrim EL-HAJJAMI**
ENS - Fès - Maroc
alhajjami@yahoo.com

RÉSUMÉ

La résonance concerne presque toutes les branches de la physique. Le domaine des ondes, dont elle relève, est reconnu comme relativement difficile, aussi bien pour l'enseignement que l'apprentissage. Des obstacles et difficultés chez l'apprenant pourraient, entre autres, être d'ordre épistémologique et seraient similaires, selon plusieurs recherches en didactique, aux obstacles rencontrés par des savants anciens. La présente exploration historico-épistémologique du concept de résonance a pour objectif de contribuer à identifier ces éventuels obstacles. Il apparaît au moins, dans l'histoire, un obstacle verbal, un obstacle substantialiste et un obstacle relevant du passage d'une vision événementielle à une vision conceptuelle du phénomène. Ces résultats, à croiser avec une enquête auprès d'apprenants, pourraient avoir des retombées curriculaires, didactiques, et de culture scientifique.

INTRODUCTION

La résonance, phénomène très important de la physique, se retrouve dans presque toutes ses branches. Bien perçue intuitivement dans le cas des ondes mécaniques (bibelot sur une étagère ou vitre vibrant bruyamment lors du passage d'un avion dans le voisinage), elle a de multiples applications dans la vie courante (radio, TV, séismes, explorations médicales...) et concerne toutes les catégories d'ondes (acoustiques, mécaniques, électriques, électromagnétiques...). Suivant les circonstances, elle doit être évitée ou recherchée comme moyen d'étude, d'analyse ou en tant qu'outil d'exploration.

Dans l'enseignement, la résonance est souvent introduite par le biais du courant alternatif ou comme cas particulier d'oscillations forcées. Elle reste présentée dans les manuels par une description partielle, spécifique à la nature de l'onde étudiée, privilégiant une approche plus mathématique que physique et phénoménologique. Il y a peu de considérations historiques et peu d'explications sur les effets et les applications de la résonance à tous les types d'ondes. Certaines de ses manifestations, pourtant importantes,

étudiées ou évoquées (ondes stationnaires, absorption d'ondes électromagnétiques, orbites électroniques...), ne sont souvent pas interprétées comme résultant de situations résonantes. Les TP concernent plus l'étude du circuit RLC, les montages mécaniques résonants restent encombrants et peu disponibles. La situation diffère peu entre les programmes de l'année terminale des lycées et ceux des premières années d'université quant à la présentation du concept lui-même, notamment son niveau de formulation.

Plusieurs recherches en didactique de la physique ont montré que l'étude de l'histoire des concepts et des idées scientifiques dans l'élaboration du savoir est source d'éclairages contribuant à l'identification d'éventuels obstacles dans l'apprentissage. « *L'analyse historique peut aider le didacticien dans sa recherche des nœuds de résistance de l'apprentissage* » écrit Michèle ARTIGUE [1]. Partant des idées de Gaston BACHELARD sur la nécessité de rupture épistémologique dans la découverte de la vérité scientifique ainsi que sur l'existence de divers obstacles épistémologiques – « *...c'est en termes d'obstacles qu'il faut poser le problème de la connaissance scientifique. ...c'est dans l'acte même de connaître... que nous décèlerons des causes d'inertie que nous appellerons des obstacles épistémologiques* » – ([2], p. 14), Jean-Louis MARTINAND [3] est l'un de ceux qui ont montré et utilisé ce lien entre l'histoire et les obstacles épistémologiques dans le domaine de la physique. Citons également les travaux de Jean ROSMORDUC [4] et Francis HALBWACHS [5] à ce sujet.

Mais qu'en est-il pour ce qui concerne l'étude du phénomène de résonance en physique des vibrations et des ondes ? Les travaux de didacticiens convergent vers l'avis que le domaine des ondes « *est un domaine de la physique connu des enseignants et des étudiants comme difficile à enseigner et à comprendre* » [6]. Les ondes présenteraient des difficultés aussi bien au niveau phénoménologique qu'au niveau conceptuel. Les raisons en sont multiples : l'expérience très limitée des phénomènes ondulatoires dans la vie quotidienne, le recours à un formalisme mathématique spécifique, le manque de vision unificatrice des ondes et des mouvements vibratoires dans l'enseignement, la multiplicité de concepts physiques qui y sont liés...

Paradoxalement, les ondes sont une partie de la physique très peu explorée par la didactique [7]. Les signaux mécaniques, le concept d'ondes, les ondes optiques et les interférences lumineuses ainsi que les ondes acoustiques ont été étudiés par Laurence MAURINES seule [7], avec Édith SALTIEL [8] et avec Arnaud MAYRARGUE [9], par Intissar ROMDHANE [10], et par Jacques VINCE [11]. Deux tendances de raisonnement se retrouvent de manière transversale à différents domaines de la physique : les étudiants privilégient des aspects perceptifs et tendent à diminuer le nombre de grandeurs physiques à prendre en compte. Mais les travaux en didactique, sur la résonance, sont rares. D.C.F. CHAUNDY [12] déplore, concernant l'enseignement des ondes et des mouvements vibratoires, que l'unité du sujet n'apparaisse pas souvent dans les programmes. Ce qui rend difficile la compréhension de la généralisation de la résonance aux différents types d'ondes. Une confusion entre résonance et amplification, résonance et existence d'ondes stationnaires sont aussi signalées. Hélène RICHOUX [13] relève la prégnance, chez l'étu-

diant, du modèle numérique au détriment du phénomène physique dans l'étude de la résonance d'un circuit RLC. Samir BENHASSOUN [14] conclut que le milieu paraît pratiquement absent dans les raisonnements des élèves sur une situation de résonance acoustique.

Nous pensons, dans ce travail, aborder le sujet par une exploration historico-épistémologique du concept de résonance en nous posant les questions suivantes :

- ◆ Comment est né, puis a évolué le concept de résonance au cours de l'histoire ?
- ◆ Que fait apparaître cette histoire comme obstacles et difficultés rencontrés par les savants anciens ?

Cette recherche a pour objectif de révéler quelques difficultés et obstacles, notamment épistémologiques, apparus dans l'histoire du concept de résonance. Ce qui ouvrirait la voie vers une étude future de leur mise en parallèle avec les obstacles observés chez l'élève et l'étudiant, et mènerait conséquemment vers des possibilités d'amélioration de l'enseignement-apprentissage de ce concept dans le cycle des premières années universitaires.

1. LA LONGUE HISTOIRE DE LA RÉSONANCE

Le son et ses effets ont tout d'abord attiré l'attention de l'homme ancien utilisant seulement son ouïe. Des objets naturels et des instruments produisant, prolongeant ou amplifiant des sons datent de l'ère du Paléolithique. Grottes résonantes, cordes, peaux tendues, cornes, phalanges de renne sifflantes sont signalées comme existant depuis 100 000 ans avant notre ère [15]. Des instruments à cordes avec caisse de résonance et manche datent d'environ 2500 ans avant J.-C.

De la découverte naturelle de la résonance, comme simple effet sonore, par l'homme préhistorique, à ses applications et réalisations des temps modernes, bien des péripéties ont jalonné l'histoire de ce phénomène. Commençons, pour notre part, notre exploration avec les philosophes grecs.

1.1. Pythagore, Platon, harmonie céleste et marées

PYTHAGORE au ^ve siècle av. J.-C. puis ARISTOXÈNE au ^{iv}e, observant une corde vibrante en modifiant sa longueur, caractérisèrent les sons musicaux par des rapports mathématiques. PYTHAGORE en a déduit les intervalles musicaux et proposé sa gamme musicale utilisée jusqu'au ^{xvi}e siècle. Voyant dans les nombres entiers le principe fondamental de l'Univers, il basa dessus sa cosmologie, et définit *l'harmonie céleste*, par analogie à l'harmonie rendue par les cordes de la lyre, comme une sorte de concert musical des astres en rotation ([16], p. 39). Les lois de l'harmonie sont donc aussi les lois de l'Univers entier ([17], p. 104). Cette idée marqua les démarches cosmologiques ultérieures pendant plus de vingt siècles.

Le phénomène d'influence du son émis par une corde sur une autre et celui de réso-

nance multiple étaient connus chez PLATON (~ 428 - ~ 348 av. J.-C.) et ARISTOTE (384-322 av. J.-C.). PLATON commentait dans le *Timée* : « Sont consonants deux sons tels que si l'on produit l'un sur un instrument à cordes, l'autre aussi résonne, en vertu d'une certaine affinité et sympathie », et posait la question : « Pourquoi, lorsque l'on s'arrête après avoir touché la nète (diezeugmenon ou des disjointes) semble-t-il que l'hypate⁽¹⁾ (mésos ou des moyennes) réponde seule ? » ([18], p. 248), ARISTOTE « se demandait par quelle raison les sons graves en renferment de plus aigus » ([19], p. 192).

D'un autre côté, l'observation du phénomène cyclique des marées, comme celui des planètes, introduira plus tard le concept de résonance de masses d'eau énormes des mers et des océans, puis de planètes elles-mêmes.

Du philosophe grec PLATON qui prédit que les marées sont dues aux oscillations périodiques au sein de la Terre, à l'astronome anglais Sydney Samuel HOUGH (1870-1923) qui détermina, suite à la théorie de LAPLACE, la nature et la période des oscillations libres des océans, beaucoup de savants historiques s'intéressèrent aux marées.

1.2. À partir du xvi^e siècle

La fin du xvi^e et le début du xvii^e siècle virent un véritable commencement à l'explication de l'origine des marées avec KEPLER (1571-1630) puis DESCARTES (1596-1659) qui l'imputaient à une force de la Lune. Le mathématicien anglais WALLIS (1642-1727), ensuite, se basant sur la théorie de GALILÉE, explique les oscillations de la marée par le mouvement de la Terre autour du centre de gravité du système Terre-Lune.

1.2.1. La résonance des bassins océaniques

La thèse de Fabien LEFÈVRE [20] décrit le long chemin qui amena les savants à travers l'histoire à lier le phénomène des marées à la résonance.

NEWTON (1642-1727) propose en 1687 sa théorie de la gravitation et énonce que la Lune par sa proximité et le Soleil par sa masse sont les deux seuls astres perturbateurs engendrant les marées. Le mathématicien français Pierre-Simon LAPLACE (1749-1827) avance en 1775, dans sa théorie dynamique, que la réponse des océans à l'excitation de la force génératrice prend la forme d'ondes qui se propagent sur toute la surface maritime.

Aux États-Unis, Rollin A. HARRIS (1863-1918) lie en 1897 la formation des marées à la résonance et introduisit en compagnie de Sydney Samuel HOUGH le phénomène de résonance des bassins océaniques. Dans ce phénomène, l'apport d'énergie est dissipé par les frottements des masses d'eau sur le fond des océans.

(1) *Nète* et *hypate* sont des termes de musique ancienne. L'hypate, terme grec, est la corde la plus grave de la lyre ou dernière corde. En effet, le son de la nète, qui est double de l'hypate, forme avec celle-ci la consonance d'octave (*Le Dictionnaire de français « Littré »* en ligne).

Notons que la Commission des Sciences de l'Océan - CILF (1979) définit la résonance dans les phénomènes de la marée comme étant une « *amplification du mouvement d'une certaine masse d'eau lorsque la période d'une des composantes de la force génératrice de la marée est voisine de la période d'oscillation propre de la masse d'eau considérable* » [21].

1.2.2. Résonance orbitale, résonance de Laplace et stabilité des orbites

Depuis la publication des lois de NEWTON (1643-1727), le problème ardu des trois corps et de la stabilité des orbites a préoccupé des mathématiciens de renom, y compris LAPLACE. Dans son étude de la mécanique céleste, LAPLACE explique cette stabilité en mettant en évidence les phénomènes de résonance dans le système solaire ([22], p. 174). Une *résonance orbitale*, ou *résonance gravitationnelle*, a lieu lorsque deux objets orbitant autour d'un troisième ont des périodes de révolution dont le rapport est une fraction entière simple⁽²⁾ ([23], p. 469). Cette condition rappelle l'harmonie des sons émis par les cordes et a donc des racines pythagoriciennes. La résonance est ainsi entrée dans le domaine astronomique durant le premier quart du XIX^e siècle. Notons que lorsque plusieurs objets ont des périodes orbitales dans un rapport avec des entiers simples, on parle de résonance de Laplace⁽³⁾.

1.2.3. Cordes vibrantes et tuyaux sonores

C'est au XVII^e siècle que des savants ont recommencé à s'intéresser à la consonance des sons produits par les cordes [24]. Une corde étant frappée, des harmoniques naissent dans des cordes voisines, non frappées elles-mêmes. Plusieurs savants refont des expériences parfois similaires. Citons GALILÉE, René DESCARTES, Marin MERSENNE, William NOBLE et Thomas PIGOT, Félix SAVART... Les écrits de cette époque montrent que la science acoustique intégrait aussi bien l'étude du son et de sa propagation que l'étude de la musique, des gammes musicales et des lois de consonance (l'harmonie). C'est cette dernière étude qui constitue la liaison entre les deux théories : la physique et la musique.

GALILÉE (1564-1642), dans les *Discorsi*, étudie les cordes vibrantes et présente l'expérience de l'influence d'une corde sur une autre [25]. Il lie la consonance d'un couple de notes aux percussions simultanées *commensurables en nombre* sur le tympan.

DESCARTES (1596-1650), lui, explique dans son *Compendium Musicae* écrit en 1618, et qui a eu une grande importance dans l'histoire de la théorie musicale, la mise en vibration de cordes, ayant des sons harmoniques, par la fondamentale. Il écrit : « [...] de deux termes qu'on suppose être en consonance le plus grave est de beaucoup le plus puissant

(2) Ainsi on dira que Pluton et Neptune sont en résonance 3:2 pour exprimer que leurs périodes de rotation sont dans ce rapport.

(3) C'est le cas, par exemple, des lunes de Jupiter : Ganymède, Europe et Io, qui sont dans une résonance 1:2:4.

et contient l'autre en quelque façon. On le voit sur les cordes d'un luth : si l'une d'elles est touchée, celles qui sont plus aiguës d'une octave ou d'une quinte tremblent et résonnent spontanément » ([26], p. 26). On remarque que le verbe *résonner*, ici, complète et explique le verbe *trembler*. Donc, il prend le sens de *produire un son, retentir, re-sonner*, c'est ce que désignait la résonance en ce moment.

Cette *communication du mouvement par l'air et les supports de la corde*, ou, comme on le disait alors, cette *communication des sons par sympathie*, connue depuis presque deux millénaires, a fait l'objet d'analyse expérimentale avec soin par Marin MERSENNE (1588-1648) qui avait trouvé que les sons les plus aptes à exciter les vibrations d'une corde forment les divers harmoniques du ton fondamental. Il travailla sur les cordes, les cloches et les tuyaux sonores. En 1673, William NOBLE et Thomas PIGOT firent l'expérience de résonances multiples par ondes stationnaires ([18], p. 193).

Jusqu'à la fin du XVII^e siècle, la résonance (par sympathie) désigne l'excitation de cordes non frappées par une corde sonore. La résonance du corps sonore désigne quant à elle, dans les textes du XVIII^e siècle, l'émission de consonances naturelles, série de sons plus faibles et plus aigus (les harmoniques), par la corde entière (le fondamental) ([24], p. 9).

Joseph SAUVEUR (1653-1716), en 1700, travailla aussi sur la résonance du corps sonore. En 1753, Daniel BERNOULLI s'efforça de faire le lien avec les lois des cordes vibrantes proposées par D'ALEMBERT et Leonhard EULER à partir de 1747. Jusqu'à la fin du XVIII^e siècle, les mathématiciens de l'époque contribuèrent à l'élaboration d'une physique de la vibration en travaillant sur les phénomènes décrits par SAUVEUR [24].

1.2.4. Du résonateur de Helmholtz aux ondes radio

Vers le milieu du XIX^e siècle, la résonance entra dans l'explication d'événements tels que la chute du pont suspendu d'Angers (1850) sous l'effet d'une tempête et des pas cadencés d'un bataillon de soldats qui passaient dessus.

Hermann von HELMHOLTZ (1821-1894), physiologiste et physicien, élucide vers 1860 l'audition par résonance de l'oreille et fait ainsi progresser la compréhension de la perception du son musical ([27], p. 29). Ce succès le poussa à fabriquer ensuite un dispositif portant son nom, le résonateur d'Helmholtz, permettant de décomposer un son complexe en ses harmoniques. L'analyseur est constitué de plusieurs sphères, de différentes dimensions, à deux ouvertures (cf. figure 1, page ci-contre). L'existence de fréquence particulière, dans le son émis devant l'ouverture d'une sphère, la fait reproduire fortement cette fréquence.

C'est en cette époque que les notions d'*excitateur*, de *résonateur* et de *fréquence propre* apparurent dans les explications des phénomènes vibratoires. Mais, jusqu'en 1877, HELMHOLTZ n'utilisait pas encore le terme *résonance* pour désigner le phénomène. Il utilisait l'expression *phénomène de communication des vibrations* en parlant des cordes d'un



Figure 1

Source : http://physics.kenyon.edu/EarlyApparatus/Rudolf_Koenig_Apparatus/Helmholtz_Resonator/Helmholtz_Resonator.html

piano ([28], p. 181). Il explique la mise en résonance du résonateur par l'apport d'énergie à chaque période prenant exemple de la mise en oscillation d'une cloche d'un poids énorme par un enfant. Il note : « *ce qui se passe... dans notre oreille, ressemble peut-être beaucoup à ce que nous venons de voir dans le piano* » ([28], p. 184).

Puis vinrent les travaux de Heinrich HERTZ (1857-1894) et de Nikola TESLA (1856-1943). HERTZ, élève de HELMHOLTZ, créa en 1887 un résonateur d'ondes électromagnétiques faisant passer l'énergie d'un circuit à un autre sans l'aide d'un fil conducteur (cf. figure 2). Il fut le premier à réaliser des oscillations aussi rapides avec son *excitateur* ([29], p. 44) et un *résonateur* (modèles primitifs d'un émetteur et d'un récepteur radio actuels), il vérifia la théorie de MAXWELL et mesura notamment la vitesse de propagation des ondes électromagnétiques. C'est à partir de ces expériences que la lumière est identifiée comme une onde électromagnétique d'une certaine gamme de fréquences ([30], p. 551). TESLA appliqua la résonance, qui l'intéressa beaucoup, au courant alternatif et à divers objets mécaniques (oscillations diverses, radio, téléguidage...).

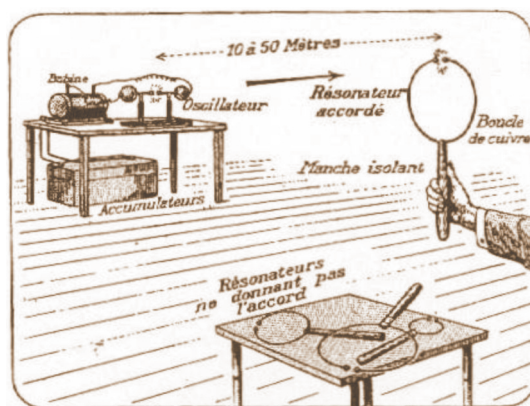


Figure 2 : Expérience réalisée par HERTZ en 1885.

Source : *The early history of Radio from Faraday to Marconi* - G R M Garratt - Science Museum of London - 1995.

in : http://www.udi.hec.ulg.ac.be/cours/Deneye/Phys_III/Elecge/ELEC_13.pdf

1.3. Le xx^e siècle : résonance, matière et spectroscopie

On sait qu'au début du xx^e siècle, les lois de la physique quantique et de la mécanique relativiste ont marqué une véritable rupture dans la manière d'appréhender le monde physique. La profonde analogie entre les particules de matière (atomes, molécules, noyaux...) et les oscillateurs fut démontrée, donnant à la résonance de larges applications notamment en spectroscopie. La résonance expliqua les interactions ondes-matière. Le spectre de raies d'un gaz (vapeur de sodium par exemple) éclairé par de la lumière témoigne d'une énergie soustraite du faisceau de lumière, par absorption résonante à certaines fréquences.

Dans l'interaction du rayonnement électromagnétique avec la matière, le phénomène de résonance est prépondérant. Sous l'effet de la force électrique agissant sur l'électron, celui-ci se comporte comme un dipôle électrique effectuant des oscillations forcées et absorbe de l'énergie par *résonance* quand la fréquence de l'onde est égale à sa fréquence propre ([30], p. 392). Un traitement quantique plus détaillé révèle que cette fréquence est l'une quelconque des fréquences du spectre d'émission de l'atome (ou de la molécule) auquel l'électron est lié ([30], p. 391). Les atomes libres se comportent comme des oscillateurs ayant plusieurs fréquences de résonance et des facteurs de qualité excessivement élevés ([31], p. 77).

En physique nucléaire, l'analogie entre le noyau et les oscillateurs permet la détermination de structures nucléaires. Le spectre du rayonnement gamma d'un noyau bombardé par des protons d'énergie variable témoigne par ses pics d'une absorption résonante. L'isotope Al²⁷ de l'aluminium, en donne un exemple. Ces phénomènes s'expliquent en associant une onde aux particules ([31], p. 78). Cette idée de dualité onde-particule est émise par Louis DE BROGLIE (1872-1987) en 1923. Elle confère des propriétés ondulatoires aux particules. Ce savant assimile l'orbite électronique dans l'atome à une onde stationnaire circulaire fermée sur elle-même tel un mode *résonant* d'une corde vibrante. Ce qui assure la stabilité. Cette condition donne les orbites et les niveaux d'énergie discrets quantifiés de l'atome. La dualité onde-particule et la résonance sont à la base de la structure de l'atome ([32], p. 249-250).

L'*Encyclopedia Universalis* ([33], p. 136) affirme que HEISENBERG utilise le mot *résonance* pour la première fois en mécanique quantique en 1926 dans ses travaux sur les systèmes d'oscillateurs couplés. LINUS PAULING (1901-1994), dans ses recherches sur la nature de la liaison chimique, vers 1930, introduisit la *résonance* en chimie. Une molécule *résonne* entre diverses formes limites (c'est le cas du benzène) qui ont le rôle d'oscillateurs indépendants primitifs. L'espèce chimique unique s'appelle *mésomère*. Ce phénomène participe à la stabilisation de la molécule.

Parmi les applications des interactions ondes-matière résonantes, nous pouvons citer : la résonance des plasmons de surface, les micro-ondes et certaines techniques d'instrumentation ou d'exploration pouvant également combiner les ondes optiques et les ondes ultrasonores (acousto-optique).

En physique subatomique, depuis environ le milieu du xx^e siècle, certaines particules instables à durée de vie ultra-courte sont appelées même les *résonances* du fait que l'histogramme de leur production et désintégration est similaire à la courbe de résonance d'un oscillateur ([32], p. 422). De façon générale, il est difficile de citer un problème important en physique quantique où la résonance ne jouerait pas un rôle.

2. CONCEPTIONS HISTORIQUES ET OBSTACLES

L'étude précédente montre que la *résonance* a connu, dans son évolution historique, trois grandes conceptions :

- ◆ La *résonance* comme émission, production ou prolongement d'un son. La résonance semblait être un attribut du son lui-même ou d'un objet vibrant émetteur. C'est une manifestation audible qui n'était nullement l'influence d'un objet (ou d'une onde) sur un autre. Cette signification a prévalu jusqu'à la fin du xvi^e siècle.
- ◆ La *résonance des objets sonores* comme production de sons *harmoniques*, surtout par les cordes, excitées par une fondamentale. La *résonance* désignait l'émission de sons par influence d'un objet vibrant sur un autre et le phénomène était appelé *communication des vibrations des corps* jusqu'à la fin du xix^e siècle. Cependant, la première signification a continué à être utilisée en parallèle à celle-ci, notamment dans les livres d'enseignement de la physique⁽⁴⁾.
- ◆ La *résonance* en tant que phénomène physique général, résultant d'un couplage excitateur-résonateur et s'appliquant à toutes les sortes d'ondes (acoustiques, mécaniques, électriques, électromagnétiques...). Elle est devenue un phénomène complexe, basé surtout sur un échange d'énergie, touchant la matière à différents niveaux, et un outil important d'étude et d'exploration.

L'évolution dans ces conceptions montre un passage d'un fait perceptible (audible et/ou visible) vers un phénomène physique d'interaction d'objets vibrants. Le phénomène a pris origine dans l'excitation d'objets sonores avant de s'étendre vers les autres types d'ondes.

La recherche de la stabilité et de la cohésion en situation de résonance apparaît comme une caractéristique importante : nous la retrouvons dans la résonance orbitale en astronomie, dans les modes résonants de l'électron dans un atome, dans les atomes et les molécules et dans les mésomères en chimie. Le transfert d'énergie entre l'excitateur et le résonateur, et l'amortissement du résonateur règlent l'amplitude du système résonant, et sa variation.

2.1. Obstacles épistémologiques

Trois types d'obstacles épistémologiques apparaissent : un obstacle verbal, un obstacle substantialiste et un obstacle conceptuel.

(4) Ce point sera précisé dans une autre étude consacrée à la transposition didactique de la résonance qui était parfois définie comme un écho.

L'obstacle verbal est lié à la première conception de la résonance et son influence se retrouve dans la suite de son histoire. Il est dû à l'origine étymologique du terme *résonance* qui évoque le son.

L'obstacle substantialiste est lié à la seconde conception de la résonance qui est attribuée à un objet, généralement sonore. L'obstacle constituera une lourdeur dans le passage d'une manifestation physique d'objets vers un concept général décrivant un phénomène.

L'obstacle conceptuel apparaît dans la difficulté à appeler résonance un phénomène physique. Le terme désignait par le passé un événement attribué à un corps sonore avant de devenir un concept.

2.1.1. L'obstacle verbal :

« la résonance ne concerne que les ondes sonores »

Nous remarquons, que bien après le milieu du XIX^e siècle, au moment où la science s'intéressait depuis déjà plus de deux siècles au phénomène de la transmission de vibration d'une fondamentale vers les harmoniques dans les cordes, la *résonance* désignait l'émission ou le prolongement d'un son par des objets sonores. La *résonance* a gardé la référence au son, signification qu'elle avait depuis le XV^e siècle (le dictionnaire Hachette écrit que le terme *résonance* provient du latin *resonantia* qui signifie *écho*).

Ce n'est qu'à la fin du XIX^e et au début du XX^e siècle que le terme *résonance* s'est étendu pour désigner le phénomène d'excitation d'un résonateur par un excitateur. Le développement de la physique a permis d'utiliser le concept avec plusieurs types d'ondes. De concept linguistique équivoque et polysémique, le terme est devenu un concept scientifique tout en gardant sa polysémie, dans la mesure où sa première signification coexiste avec la nouvelle. Le manque d'univocité dans la terminologie scientifique, due à ce caractère polysémique, peut être à l'origine d'obstacle verbal chez l'apprenant comme l'explique ASTOLFI et coll. ([34], p. 25). Henri BOUASSE écrit aussi « ...Les noms, à peu près tous, ont été mal choisis, parce qu'ils l'ont été quand on n'avait qu'une notion imparfaite des phénomènes à nommer » [35]. C'est ce qui arriva au terme qui nous intéresse.

2.1.2. L'obstacle substantialiste :

« la résonance est un attribut d'un objet »

Depuis DESCARTES ce sont des objets sonores (cordes, tubes...) qui « résonnaient » dans le sens de « émettaient un son » et non pas celui d'être le siège d'un phénomène physique d'excitation. Ce qui montre une tendance relevant de l'*obstacle substantialiste* tel que le définit BACHELARD [2]. Cet obstacle, issu du raisonnement commun, fait que nous percevons le réel comme constitué de substances. Ainsi, la résonance est un attribut d'objets émetteurs de sons. Le passage vers la conception d'une résonance comme phénomène physique devait d'abord avoir raison de cet obstacle.

2.1.3. L'obstacle conceptuel :

« la résonance explique des faits perceptibles et décrit (éclaire) le comportement de l'objet en cause »

L'histoire du concept de résonance, que nous venons d'explorer, montre l'existence de plusieurs cas de résonance différant par la nature de l'excitateur ou du résonateur, ou par celle des ondes en jeu. Ce qui montre que ce phénomène se produit avec toutes les catégories d'ondes (optique, électrique, mécanique, électromagnétique, acoustique...) et à toutes les gammes de fréquences. Ces résonances existent du niveau astronomique (pour les planètes) jusqu'au niveau des nucléons et d'autres particules. Ce sont des situations auxquelles l'histoire, à travers ses différents paradigmes évolutifs (au sens de KUHN), s'est trouvée confrontée et qu'elle a expliquées. Cependant, le phénomène était appelé *transmission des vibrations* et la *résonance* désignait la vibration du corps, très souvent accompagnée d'émission sonore (les corps étudiés eux-mêmes étaient appelés *corps sonores*).

L'obstacle conceptuel, traduisant la difficulté de passage de cette conception événementielle et substantialiste de la résonance à une vision conceptuelle et abstraite, n'a pu être franchi que lorsque le terme *résonance* s'est mis à désigner le phénomène vers la fin du XIX^e siècle. La résonance devint alors un concept abstrait et général (« *Conceptualiser c'est abstraire et généraliser* » a soutenu Britt-Mari BARTH ([36], p. 128) pouvant expliquer et prédire les problèmes. Son réseau conceptuel, montrant les notions physiques en jeu et les liens entre elles, est donné en annexe de cet article. Cette nouvelle vision implique la nécessité d'un niveau de formulation adapté au nouveau concept et à la hauteur de sa complexité. C'est ainsi que, depuis, il rend compte d'une réalité physique riche et diversifiée aux applications multiples. En effet, la conceptualisation fournit un moyen de lier les domaines et même les spécialités que la résonance concerne et d'opérer le transfert.

Cet obstacle, dont certains indices montrent son existence actuelle dans la transposition didactique et dans le discours de certains enseignants⁽⁵⁾, pourrait générer des difficultés d'ordre didactique en donnant une vision limitative et réduite d'un savoir à portée plus vaste.

CONCLUSION ET PROJECTIONS

L'histoire du concept de résonance montre l'existence de trois obstacles épistémologiques : un obstacle verbal, un obstacle de type substantialiste et un obstacle conceptuel. L'évolution de la signification de la résonance, la multiplicité et la diversité des situations rencontrées dans l'histoire l'ont éloignée progressivement de l'aspect perceptif vers

(5) Par exemple, l'expression utilisée dans l'enseignement que « tel objet résonne » entretient cet obstacle en donnant le pouvoir de résonner à un objet, en le rendant donc actif, alors qu'il est « mis en résonance » par un excitateur. Un autre exemple relativement courant est le fait de définir le phénomène en décrivant un cas particulier.

une conceptualisation. De simple effet naturel (renforcement d'un son, écho...), en passant par une manifestation essentiellement de corps sonores, la résonance est devenue à la fin du XIX^e siècle un concept descriptif, explicatif et prédictif d'événements résonants très diversifiés.

Ces résultats peuvent constituer de nouvelles hypothèses de travail aussi bien pour confirmer, au moins en partie, leur existence lors d'apprentissages de la résonance par les étudiants que pour en tenir compte dans la conception et la mise en œuvre d'un enseignement de ce concept. Les événements du passé, et les pistes suivies par les savants anciens pour les traiter, contiennent des éléments à même d'enrichir un cours de considérations historiques. Une réflexion curriculaire peut aussi être engagée. Ainsi, les difficultés actuelles d'apprentissage seraient vraisemblablement identifiées plus facilement, et des ressources didactiques soutenant des activités réfléchies pourraient mieux être choisies. Ce travail nous aurait alors permis d'introduire quelques jalons dans la quête de l'amélioration de l'enseignement de la résonance et de la promotion de la culture scientifique.

Notons, pour conclure, qu'une recherche sur les obstacles didactiques et sur un choix et une adaptation d'outils technologiques foisonnants (logiciels, simulations, didacticiels, démonstrations...) pour faciliter le franchissement des obstacles complèteraient judicieusement ce travail.

BIBLIOGRAPHIE ET NETOGRAPHIE

- [1] ARTIGUE M. « Épistémologie et didactique ». *RDM*, 1991, vol. 10.2.3., p. 241-286.
- [2] BACHELARD G. *La formation de l'esprit scientifique*. Paris : Vrin, 1938.
- [3] MARTINAND J.-L. « Histoire et didactique de la physique et chimie : quelles relations ? ». *Didaskalia*, 1993, n° 2, p. 89-100.
- [4] ROSMORDUC J. « L'histoire de la physique peut-elle éclairer les obstacles épistémologiques ? ». *Aster, Didactique et histoire des sciences*, 1987, n° 5, p. 117-141.
- [5] HALBWACHS F. *La pensée physique chez l'enfant et le savant*. Genève : Delachaux et Nestlé, 1974.
- [6] MAURINES L. « La propagation des ondes en dimension 3 : analyse des difficultés des étudiants quant au modèle géométrico-ondulaire ». *Didaskalia*, 1999, n° 15, p. 87-122.
- [7] MAURINES L. « Le raisonnement des étudiants dans la physique des ondes ». *Bulletin de la société française de physique*, décembre 2002-janvier 2003, n° 137, p. 30-46.
- [8] MAURINES L. et SALTIEL E. « Mécanique spontanée du signal ». *Bull. Un. Phys.*, octobre 1988, vol. 82, n° 707 (1), p. 1023-1041.

- [9] MAURINES L. et MAYRARGUE A. « Regards croisés de l'histoire des sciences et de la didactique de la physique sur le concept d'onde ». Actes de l'université d'été, La pluridisciplinarité dans les enseignements scientifiques, 2001 - Tome 1 : Histoire des sciences. Poitiers, p. 74-85.
- [10] ROMDHANE I. « La cohérence de la lumière et les interférences lumineuses. Raisonnements des étudiants et difficultés d'ordre historique ». Thèse de doctorat, Université Paris VII, 2007.
- [11] VINCE J. « Enseignement et apprentissage "du son" : approche phénoménologique et linguistique des savoirs en jeu ». Actes des premières rencontres scientifiques de l'ARDIST, ENS Cachan, 1999, p. 150-155.
- [12] CHAUNDY D.C.F. *Ondes et oscillations*, in Enseignements actuels de la physique. Paris : Publications de l'OCDE, 1965.
- [13] RICHOUX H. « Rôles des expériences quantitatives dans l'enseignement de la physique au lycée ». Thèse de doctorat, Université Paris 7, 2000.
- [14] BENHASSOUN S. « Enseignement du son et conceptions des élèves ». Actes du Symposium international de didactique des disciplines : Les postures épistémologiques des chercheurs et/ou des formateurs en didactiques des disciplines ». Tunis, 2-4 novembre 1998. Publications de l'ISEFC, 2000.
- [15] DAUVOIS M. et BOUTILLON X. « Caractérisation acoustique des grottes ornées paléolithiques et de leurs lithophones naturels ». 4^e Rencontre internationale d'archéologie musicale de l'ICTM, La pluridisciplinarité en archéologie musicale, Saint-Germain-en-Laye. Paris : La maison des sciences de l'homme, vol. 1, 1994.
- [16] LINDEMANN E. et MAEDER A. *Mécanique, une introduction par l'histoire de l'astronomie*. Bruxelles : De Boeck Université, 2000.
- [17] CHARON J.E. *Vingt-cinq siècles de cosmologie*. Paris : Stock, 1980.
- [18] RUELLE Ch.-Em. « Problèmes musicaux d'Aristote ». *Revue des études grecques*, tome IV, juillet-sept 1891, n° 15. Paris : E. Leroux, p. 233-267.
<http://gallica.bnf.fr/>
- [19] ANTOINE M.J. « Résonnance multiple et phénomènes optiques produits par les corps vibrants ». *Annales de chimie et de physique*, troisième série, tome vingt-septième. Paris : Victor Masson, 1849, p. 191-209.
<http://books.google.fr/>
- [20] LEFÈVRE F. « Modélisation des marées océaniques à l'échelle globale : assimilation de données in situ et altimétriques ». Thèse de Doctorat, Université Toulouse III - Paul Sabatier, 2000.
- [21] Le grand dictionnaire terminologique. Office québécois de la langue française. Dictionnaire en ligne (page consultée le 9 avril 2010) :
http://www.granddictionnaire.com/btml/fra/r_motclef/index1024_1.asp

- [22] MERLEAU-PONTY J. *La science de l'univers à l'âge du positivisme, étude sur les origines de la cosmologie contemporaine*. Paris : Vrin, 1983.
- [23] SEGUIN M. et VILLENEUVE B. *Astronomie et astrophysique : cinq grandes idées pour explorer et comprendre l'univers*. Bruxelles : De Boeck Université, 2002.
- [24] CHARRAK A. *Raison et perception. Fonder l'harmonie au XVIII^e siècle*. Paris : Vrin, 2001.
- [25] BAILHACHE P. « Cordes vibrantes et consonances chez Beeckman, Mersenne et Galilée ». *Sciences et techniques en perspective*, 1993, n° 23, Université de Nantes, « Musique et mathématiques », p. 73-91.
- [26] DESCARTES R. *Compendium Musicae*. In CHARRAK A. *Raison et perception. Fonder l'harmonie au XVIII^e siècle*. Paris : Vrin, 2001.
- [27] BAILHACHE P. « Valeur actuelle de l'acoustique musicale de Helmholtz ». *Revue d'Histoire des sciences*, 1986, XXXIX/4, p. 301-324, reproduit dans *Sciences et Techniques en perspective*, 1987, vol. XI, p. 152-174.
- [28] HELMHOLTZ H. *Causes physiologiques de l'harmonie musicale*. Paris : G. Baillièrre, 1877.
<http://gallica.bnf.fr/>
- [29] CHAPPUIS J. et LAMOTTE M. *Leçons de physique générale* (tome IV). Paris : Gauthier-Villars, 1911.
- [30] ALONSO M. et FINN E. J. *Physique générale - Tome 2 : Champs et ondes*. Paris : Inter Éditions, 1986.
- [31] DION J.-L. *Ondes et vibrations*. Montréal : Centre Éducatif et Culturel, 1974.
- [32] GIANCOLI D.C. *Physique générale 3 (Ondes, optique et physique moderne)*. Bruxelles : De Boeck Université, 2004.
- [33] *Encyclopedia Universalis*, France S.A., vol.14, 1974.
- [34] ASTOLFI J.-P. et coll. *Mots-clés de la didactique des sciences*. Paris-Bruxelles : De Boeck & Larcier, 1997.
- [35] BOUASSE H. « Service des renseignements : question 152 ». *Bull. Un. Phys.*, décembre 1909, vol. 4, n° 28, p. 61-64.
- [36] BARTH B.-M. *L'apprentissage de l'abstraction*. Paris : Retz, 1987.



Ali MOUHOUCHE
Enseignant-chercheur
ENS
Kouba (Alger)
Algérie



Abdelkrim EL-HAJJAMI
Enseignant-chercheur
ENS
Fès
Maroc

Annexe

La résonance : carte conceptuelle

